

Universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

Inteligencia Artificial 1

Ing. Daniel Gonzalez



Manual de Usuario

Carnet	Nombre
202030556	Javier Isaías Coyoy Marín
201430801	Luis Basilio Baquix Sic

Quetzaltenango, 11 de abril de 2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
INICIO DE SESIÓN.....	4
ACCEDER AL SISTEMA.....	4
MENSAJES DE ERROR.....	4
PENSUM ACADÉMICO.....	5
PERFIL ESTUDIANTE.....	6
SECCIÓN IZQUIERDA.....	6
SECCIÓN DERECHA.....	7
CARGA MASIVA DE DATOS.....	8
Carga de Pensum y Prerrequisito.....	9
Carga de información de estudiantes.....	10
CONTROL DE NOTAS.....	11
Panel de rendimiento académico.....	11
Creditos acumulados.....	12
Historial de Cursos.....	12
Top de cursos más difíciles.....	12
Detalle histórico de los cursos.....	13
HORARIO PERSONALIZADO.....	14
CURSOS OBLIGATORIOS.....	14
CURSOS OPCIONALES.....	15
HORARIO GENERAL.....	15
GENERAR HORARIO IDEAL.....	16
CONCLUSIÓN.....	17

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control de Horarios del CUNOC es una aplicación web diseñada para que los estudiantes puedan consultar su pensum académico, revisar su rendimiento histórico y generar un horario ideal de inscripción utilizando un algoritmo genético. El sistema también permite a los administradores cargar e inicializar los datos del sistema mediante archivos CSV.

El sistema está compuesto por las siguientes secciones principales:

- **Inicio de Sesión:** Acceso con número de carnet y contraseña
- **Pensum Académico:** Visualización del plan de estudios
- **Perfil del Estudiante:** Datos personales y de contacto
- **Rendimiento Académico:** Métricas, promedios e historial de notas
- **Horario e Inscripción:** Cursos disponibles, horario general generación de horario ideal
- **Carga de Datos:** Importación de archivos CSV (administrador)

INICIO DE SESIÓN

La pantalla de inicio de sesión es la puerta de entrada al sistema. Tiene fondo azul oscuro y una tarjeta centrada de color verde claro con borde negro oscuro.

ACCEDER AL SISTEMA

Para ingresar al sistema realiza los siguientes pasos:

- Abre el navegador y dirígete a la dirección del sistema.
- Escribe tu número de carnet en el campo "Número de carnet" (ejemplo: 202030556).
- Escribe tu contraseña en el campo "Contraseña", puedes hacer clic en el ícono del ojo () para mostrar u ocultar la contraseña.
- Presiona el botón "Ingresar" o pulsa la tecla Enter.

MENSAJES DE ERROR

- Si el carnet o la contraseña están vacíos, aparecerá el mensaje: "Ingresa tu carnet y contraseña".
- Si los datos son incorrectos, aparecerá un mensaje de error en rojo debajo del título.

Una vez que el inicio de sesión sea exitoso, el sistema te redirigirá automáticamente a la vista del Pensum Académico.

Control de Horarios

CUNOC — Ingresa con tu carnet

Iniciar Sesión

NÚMERO DE CARNET

Ej: 202030556

ID 202659155

CONTRASEÑA

Contraseña

.....

→ Ingresar

PENSUM ACADÉMICO

El Pensum Académico muestra el plan de estudios completo de tu carrera organizado por semestres. Es la primera pantalla que verás al ingresar al sistema. Aquí puedes identificar rápidamente qué cursos ya ganaste, cuáles puedes llevar ahora y cuáles aún están bloqueados.

LEYENDA DE COLORES

Cada tarjeta de curso usa un color que indica su estado actual:

- **Verde (GANADO):** Ya aprobaste este curso.
- **Azul (DISPONIBLE):** Cumples los requisitos; puedes inscribirlo.

- **Rojo (BLOQUEADO):** Faltan prerequisites por completar.

INFORMACIÓN DE CADA CURSO

Al posarte sobre una tarjeta de curso (sin hacer clic) aparece un recuadro emergente con la siguiente información:

- Nombre completo del curso
- Código numérico
- Créditos
- Semestre al que pertenece
- Si es obligatorio u opcional
- Lista de prerequisites (con sus nombres)

Visualización del plan de estudios por semestre

✓ Pensum de Ingeniería Industrial cargado

■ Ganado
■ Disponible
■ Bloqueado
34 ganados
22 disponibles
21 bloqueados
77 cursos · 350 créditos totales
Obligatorio

SEMESTRE 1 6 cursos	SEMESTRE 2 7 cursos	SEMESTRE 3 8 cursos	SEMESTRE 4 6 cursos	SEMESTRE 5 9 cursos	SEMESTRE 6 7 cursos
3000 9 Área Matemática Básica 1	3006 9 Área Matemática Básica 2	3013 9 Área Matemática Intermedia 1	3021 6 Área Matemática Intermedia 2	3032 4 Ciencia de los Materiales	3037 6 Control Estadístico de la Calidad
3003 3 Área Social Humanística 1	3011 3 Área Social Humanística 2	3016 3 Dibujo Técnico Mecánico	3022 6 Área Matemática Intermedia 3	3030 6 Diseño Industrial	3038 4 Ingeniería de Costos
3004 4 Área Técnica Complementaria 1	3009 4 Ecología	3015 5 Estadística 1	3024 5 Estadística 2	3033 6 Ingeniería Eléctrica 1	3039 6 Investigación de Operaciones 1
3002 3 Informática	3007 5 Física Básica	3019 2 Ética Profesional	3002 1 Filosofía de la Ciencia	3028 5 Matemática Aplicada 1	3036 5 Matemática Aplicada 4
3001 7 Química General 1	3012 3 Legislación 1	3014 5 Física 1	3023 6 Física 2	3027 5 Matemática Aplicada 3	3041 5 Procesos de Manufactura 1

PERFIL ESTUDIANTE

La vista de Perfil del Estudiante muestra y permite modificar tu información personal y de contacto registrada en el sistema.

SECCIÓN IZQUIERDA

En la columna izquierda encontrarás:

- Avatar con tus iniciales (primera letra de nombres y apellidos)
- Nombre completo
- Carrera a la que perteneces

- Número de carnet
- Número de DPI
- Tipo de estudiante (Regular o Extraordinario)
- Botón "Recargar" para actualizar la información



SECCIÓN DERECHA

En la columna derecha aparecen las tarjetas con tu información detallada:
Tarjeta "Información Personal":

- Nombres completos
- Apellidos
- DPI
- Fecha de nacimiento
- Botón "Editar datos personales" (ícono de lápiz)

Al presionar el botón de editar datos personales, se abre un formulario emergente (diálogo) donde puedes modificar los datos seleccionados al finalizar presiona "Guardar" para aplicar los cambios o "Cancelar" para cerrar sin guardar.

The image shows a user profile form with two main sections. The first section, 'Información Personal', contains fields for NOMBRES (Natalia Cristina), APELLIDOS (Moreno Gutiérrez), FECHA DE NACIMIENTO (12 de diciembre de 2005), and DPI (6758692617964). The second section, 'Información de Contacto', contains fields for MUNICIPIO (ID) (11), TELÉFONO (64961312), DIRECCIÓN (Zona 2, Res. El Carmen), and CORREO INSTITUCIONAL (natalia.moreno@cunoc.edu.gt). Each section has an 'Editar' button in the top right corner.

Información Personal	
NOMBRES	Natalia Cristina
APELLIDOS	Moreno Gutiérrez
FECHA DE NACIMIENTO	12 de diciembre de 2005
DPI	6758692617964

Información de Contacto	
MUNICIPIO (ID)	11
TELÉFONO	64961312
DIRECCIÓN	Zona 2, Res. El Carmen
CORREO INSTITUCIONAL	natalia.moreno@cunoc.edu.gt

CARGA MASIVA DE DATOS

En esta pantalla se muestran dos formularios para ingresar el pensum y prerequisite del mismo.



Carga de Datos

Importa los archivos CSV para inicializar el sistema.



Pensum & Prerequisito

Ambos archivos son obligatorios y se deben cargar.



Debes seleccionar **los dos archivos** antes de cargar. El archivo de *Pensum* y el de *Prerequisito* se envían en el mismo request.

ARCHIVO DE PENSUM

 pensum_*.csv

Ej: pensum_sistemas.csv

ARCHIVO DE PREREQUISITO

 prre_*.csv

Ej: prre_sistemas.csv

— Pensum

— Prerequisito

 Cargar CSV



Datos de Estudiantes

Los tres archivos son obligatorios y se deben cargar.



Debes seleccionar **los tres archivos** antes de cargar. Se envían todos en el mismo request.

ARCHIVO DE ESTUDIANTES

 estudiante.csv

Ej: estudiante.csv

ARCHIVO DE HISTORIAL ACADÉMICO

 historial.csv

Ej: historial.csv

ARCHIVO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO

 informacion_contacto_estudiante.csv

Ej: informacion_contacto_estudiante.csv

— Estudiante

— Historial

— Info. Contacto

 Cargar CSV

Carga de Pensum y Prerrequisito.

Para que la información esté correcta se debe cargar el pensum de una carrera con su respectivo prerrequisitos y pulsar en el botón “Cargar CSV”.



Pensum & Prerequisito

Ambos archivos son obligatorios y se



Debes seleccionar **los dos archivos** antes de cargar. El archivo de *Pensum* y el de *Prerequisito* se envían en el mismo request.

ARCHIVO DE PENSUM

 pensum_*.csv

Ej: pensum_sistemas.csv

ARCHIVO DE PREREQUISITO

 prre_*.csv

Ej: prre_sistemas.csv

— Pensum

— Prerequisito

 Cargar CSV

Carga de información de estudiantes

Para cargar los datos de estudiantes se debe seleccionar 3 archivos: el registro de estudiantes, el historial de notas, y la información de contacto de cada estudiante en formato CSV. El sistema abrirá el gestor de archivos del sistema de operativo que se esté usando para poder seleccionar los archivos requeridos.

**Datos de Estudiantes**

Los tres archivos son obligatorios y se envían juntos

 Debes seleccionar **los tres archivos** antes de cargar. Se envían todos en el mismo request.

ARCHIVO DE ESTUDIANTES

 estudiante.csv

Ej: estudiante.csv

ARCHIVO DE HISTORIAL ACADÉMICO

 historial.csv

Ej: historial.csv

ARCHIVO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO

 informacion_contacto_estudiante.csv

Ej: informacion_contacto_estudiante.csv

— Estudiante

— Historial

— Info. Contacto

 Cargar CSV

CONTROL DE NOTAS

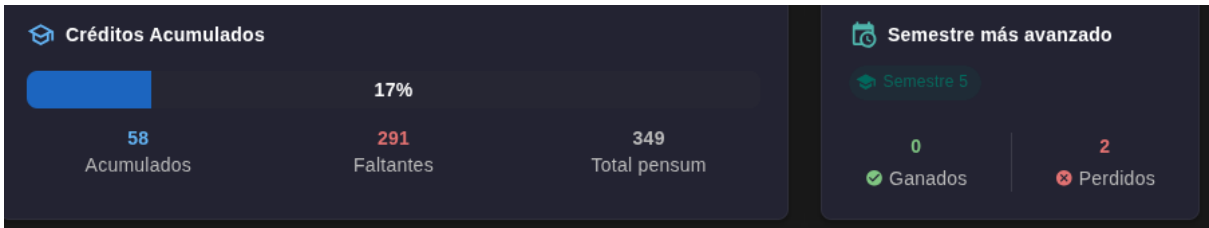
Panel de rendimiento académico

Muestra las gráficas de las métricas de promedio de cursos, promedio solo cursos en limpio, tasa de aprobación avance de carrera.



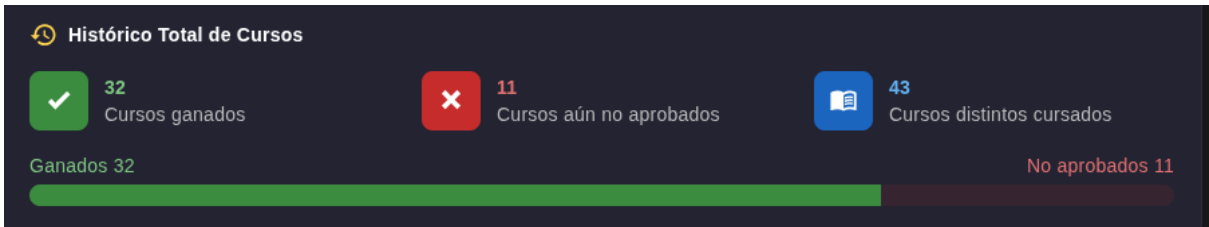
Creditos acumulados

Gráfica que muestra las métricas de créditos acumulados, faltantes, el total requerido por el pensum. Cursos aprobados y perdidos del semestre más avanzado.



Historial de Cursos

Gráfica que muestra las métricas de cursos ganados, aprobados.



Top de cursos más difíciles

Muestra una tabla de los cursos que el estudiante ha intentado cursar detallando el número de intentos por curso, la mejor nota, el estado actual del curso (ganado, pendiente)

Top Cursos Dificiles

Detalle Histórico

#	Curso ↑	Intentos	Mejor nota	Estado
3	Área Social Humanística 1	2	90	✓ Ganado
2	Área Social Humanística 2	2	88	✓ Ganado
9	Cód. 3040	1	48	✗ Pendiente
1	Cód. 3163	2	78	✓ Ganado
10	Cód. 3188	1	53	✗ Pendiente
6	Cód. 3195	1	44	✗ Pendiente
5	Cód. 3200	1	41	✗ Pendiente
4	Cód. 3203	1	40	✗ Pendiente
8	Estadística 1	1	47	✗ Pendiente
7	Matemática Aplicada 1	1	45	✗ Pendiente

Detalle histórico de los cursos.

Muestra el historial general de los cursos mostrando por cada curso el código, nombre, semestre, la nota, estado.

🔥 Top Cursos Difíciles

📅 Detalle Histórico

Mostrar

☰

Todos los cu...

▼

46 registros

Código	Curso	Semestre	Nota	Estado
3005	Técnicas de Estudio e Investigación	📅 SEMESTRE	80	✓ Ganado
3003	Área Social Humanística 1	✳ VACACIONES	90	✓ Ganado
3003	Área Social Humanística 1	📅 SEMESTRE	78	✓ Ganado
3000	Área Matemática Básica 1	✳ VACACIONES	64	✓ Ganado
3001	Cód. 3001	📅 SEMESTRE	78	✓ Ganado
3004	Cód. 3004	📅 SEMESTRE	73	✓ Ganado
3187	Cód. 3187	📅 SEMESTRE	75	✓ Ganado
3011	Área Social Humanística 2	✳ VACACIONES	83	✓ Ganado
3007	Física Básica	✳ VACACIONES	69	✓ Ganado
3166	Cód. 3166	📅 SEMESTRE	98	✓ Ganado
3022	Área Matemática Intermedia 3	✳ VACACIONES	71	✓ Ganado
3167	Cód. 3167	📅 SEMESTRE	55	✗ Perdido
3204	Cód. 3204	✳ VACACIONES	85	✓ Ganado
3031	Cód. 3031	📅 SEMESTRE	92	✓ Ganado
3203	Cód. 3203	✳ VACACIONES	40	✗ Perdido

Items per page:

15 ▼

1-15 of 46

|<

<

>

>|

HORARIO PERSONALIZADO

En esta pantalla se realiza la funcionalidad más importante donde el estudiante debe seleccionar los cursos que desea llevar y el sistema automáticamente se encargará de mostrarle el horario óptimo para el semestre actual.

CURSOS OBLIGATORIOS

Muestra el listado de cursos obligatorios para el estudiante actual.

Cursos obligatorios

5 cursos

Cursos disponibles que se agregan automáticamente al horario ideal.

Código	Curso	Semestre	Créditos	Horario publicado	Estado
3231	Matemática para Computación 1	2	5	Sin horario	OK
3023	Física 2	4	6	Sin horario	OK
3090	Estadística 1	5	5	Sin horario	OK
3028	Matemática Aplicada 1	5	5	Sin horario	OK
3027	Matemática Aplicada 3	5	5	Ver horario	OK

CURSOS OPCIONALES

Muestra el listado de cursos opcionales para el estudiante actual.

Cursos opcionales

4 seleccionados

Selecciona los opcionales que quieres considerar para tu horario ideal.

Elegir	Código	Curso	Semestre	Créditos	Horario publicado	Estado
☐	3082	Deportes 1	1	2	Ver horario	OK
☒	3081	Idioma Técnico 1	1	3	Sin horario	OK
☒	3019	Ética Profesional	3	2	Ver horario	OK
☒	3089	Lógica	4	1	Sin horario	OK
☒	3026	Filosofía de la Ciencia	5	1	Sin horario	OK

HORARIO GENERAL

Muestra el horario general generado por el GeneradorHorarios.

Cursos disponibles

Horario general e ideal

Horario general de la carrera

Todos

Solo cursos

Solo labs

100%

Restablecer

Scroll para desplazarse

HORARIO	1	10	11	12	3	5
13:40	959 - Estadística 2 A 6º Semestre 20190230 - Mauricio Gerardo López Maldonado Lunes, Miércoles y Viernes L M V	3019 - Ética Profesional A 1º Semestre 20110556 - Rony Estuardo Ramirez Paz Lunes, Miércoles y Viernes L M V		2827 - Analisis Y DiseÑO De Sistemas 2 A 9º Semestre 7240 - Jorge Aparicio Garcia Iscot Lunes, Miércoles y Viernes L M V	85 - Lógica A 3º Semestre 20090969 - Santiago Alejandro Pineda Barillas Lunes, Miércoles y Viernes L M V	3013 - Área Matemática Intermedia A 3º Semestre 20020363 - Edgar Enrique Barrios Lunes, Miércoles y Viernes L M V
14:30						
14:30			3027 - Matemática Aplicada 3 A 6º Semestre 10121 - Mario Fernando Cajas Dominguez Lunes, Miércoles y Viernes L M V	2815 - Arquitectura De Computadores Y Ensambladores 2 A 7º Semestre 20151974 - Juan Francisco Rojas Sanzato Lunes, Miércoles y Viernes L M V		
15:20						

GENERAR HORARIO IDEAL

Se debe presionar el botón “Generar horario ideal” para generar el horario ideal para el estudiante actual. Si el estudiante requiere en formato pdf lo puede hacer haciendo clic sobre el botón “Exportar PDF”.

20:20 — 21:10						
Botón para generar horario Exportar a pdf Generar mi horario ideal Se usarán 5 obligatorios y 4 opcionales (9 cursos - 33 créditos). Generar horario ideal Exportar PDF FITNESS 90 GENERACIONES 30 ESTADO Sin conflictos						
Código	Curso	Sección	Horario	Aula	Docente	
3027	Matemática Aplicada 3	A	LXV 14:30:00-15:20:00	11	Mario Fernando Cajas Domínguez	
3019	Ética Profesional	A	LXV 13:40:00-14:30:00	10	Rony Estuardo Ramírez Paz	

CONCLUSIÓN

El **Sistema de Control de Horarios del CUNOC** se consolida como una herramienta integral y estratégica para la gestión académica estudiantil. Al combinar la visualización clara del pensum, el análisis detallado del rendimiento histórico y la implementación de **algoritmos genéticos** para la creación de horarios, el sistema no solo optimiza la planificación administrativa, sino que reduce la incertidumbre en el proceso de inscripción.

Esta solución tecnológica permite al estudiante tomar decisiones informadas basadas en datos reales, facilitando así un avance académico más eficiente y organizado dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.